

PRACTICUM MODULE PRACTICUM MODULE

WEB APPLICATION DEVELOPMENT 2025



TUGAS PENDAHULUAN – MODUL 5

**RESTFUL API DENGAN LARAVEL
+ GIT UNTUK KOLABORASI**

ASISTEN PRAKTIKUM ASISTEN PRAKTIKUM

DHIL



FARID MUNADHIL

AKBR



RAFFI AKBAR F.

ARKK



RASYA AKBAR L.

EZAA



ANDRARIEZA R.

GYRO



K. BAGASKORO

HALF



Sahal Fajri

REDA



REZA DWI S.

TOPS



TOPAS AKBAR

DINN



ARTADINA S.

RYUU



FADIA RIZQA Y.

BENN



S. REUBEN J.

FLAC



FALAH ADHI C.

PRAD



PRADIPTA M.

ARNA



DEAZARD M. A.

FTHR



SANJAYA F. R.

IYEE



KIREI NAJWA S.

NIYO



MAURITHANIA J.

RAYY



MUH. RAYHAN R

ALTA



TB. ALTA ULIL A.

MINE



JASMINE A. W.

NASA



NIKEN AYU S.

RAFI



FARRAS I. R.

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan lembar pengesahan ini kami menyatakan bahwa tugas pendahuluan praktikum telah dipersiapkan dan ditinjau dengan cermat sebagai panduan dalam melaksanakan Praktikum Pengembangan Aplikasi Website oleh Koordinator Praktikum dengan Koordinator Mata Kuliah Pengembangan Aplikasi Website.

Tim Penyusun Asisten	Katon Bagaskoro
Tim Penyusun Dosen	Ekky Novriza Alam, M.T.

Disetujui pada:
Bandung, 28 November 2025
Mengetahui,

**Koordinator TUNC Mata Kuliah
Pengembangan Aplikasi Website**

**Koordinator Praktikum Mata Kuliah
Pengembangan Aplikasi Website Tel-U
Bandung**

Ekky Novriza Alam, S.Kom., M.T.
NIP. 23929015

Farid Munadhil
NIM. 102022300235

CAPAIAN PEMBELAJARAN

PLO08-CLO04 Mahasiswa mampu membuat endpoint RESTful API, mengujidengan tool (Postman), serta menggunakan Git untuk version control kolaboratif.

PERATURAN PRAKTIKUM

1. Perihal Kehadiran:

Setiap peserta praktikum harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal. Toleransi keterlambatan hadir 15 menit. Jika melebihi batas waktu tersebut dan tidak dapat **memberikan alasan dan bukti yang jelas** maka nilai akhir modul dipotong **10%**.

2. Perihal Perizinan:

a. Izin berkaitan dengan Sakit atau Kemalangan, maka praktikan dapat memberikan surat perizinan kepada pihak Komisi Disiplin maksimal 3 hari setelah jadwal (shift) praktikum.

b. Izin lomba atau penugasan institusi tidak berlaku apabila tidak terdapat bukti dispensasi dari Igracias. Batas konfirmasi maksimal 1 minggu setelah jadwal (shift) praktikum dan jika melewati batas waktu tersebut, maka peserta dianggap tidak hadir.

NB : screenshot dispensasi dari igracias wajib dilampirkan.

3. Perihal Seragam:

a. Mahasiswa **wajib** menggunakan celana bahan hitam (bukan chino atau jeans) pada saat praktikum.

b. Mahasiswi **wajib** menggunakan rok hitam/biru gelap panjang tidak ketat pada saat praktikum.

c. Dresscode praktikum (Mengikuti Peraturan Telkom)

I. Senin : Kemeja merah telkom atau kemeja putih polos

II. Selasa s/d Rabu : Kemeja putih polos

III. Kamis s/d Sabtu : Kemeja formal berkerah (bukan kerah sanghai dan polo)

IV. Jumat : Kemeja/ baju batik bukan outer.

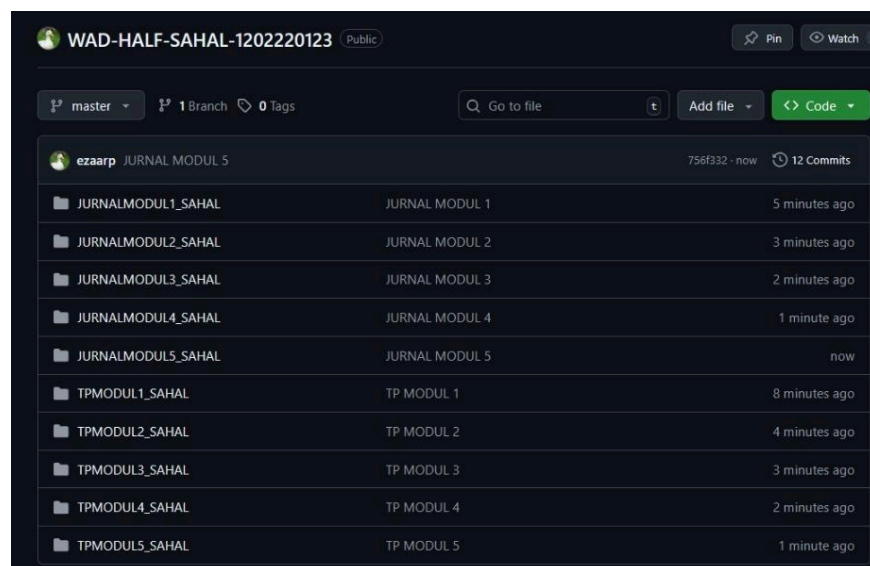
d. Jika terdapat kendala dalam baju seragam maka diperbolehkan mengganti menggunakan kemeja putih.

e. Jika seragam basah praktikan tidak diperbolehkan memasuki ruangan, namun diperbolehkan pulang untuk mengganti seragam, atau menunggu kering tanpa diberikan waktu tambahan.

f. Setiap mahasiswa peserta praktikum **dilarang** menggunakan aksesoris berlebihan (piercing, dll)

4. Perihal Pengerjaan:

- a. Setiap peserta praktikum **diwajibkan** untuk mengerjakan **Tugas Pendahuluan** terlebih dahulu sebelum mengikuti praktikum. Jika tidak, maka peserta praktikum diminta untuk menyelesaikan Tugas Pendahuluan tersebut terlebih dahulu.
- b. Studi Kasus dikerjakan secara individu.
- c. Jawaban tidak boleh sama dengan setiap individu.
- d. Hasil pengerjaan di push ke repository github tiap individu.
- e. **Submit hasil pengerjaan berupa file format PDF dan link github ke comment LMS tiap individu.**
- f. Screenshot semua pengerjaan dan output dalam bentuk full screen dan menampilkan tanggal serta waktu.
- g. Format pengumpulan Hasil Pengerjaan
 - I. **Format nama repository (PASTIKAN REPO DI PRIVATE) :**
WAD-KODEASISTEN-NAMAPENDEK-NIM
Contoh : WAD-DINN-DINA-1202220123
 - II. **Format nama folder (TP) :**
TPMODULX_NAMA PENDEK
Contoh : TPMODUL2_DINA
 - III. **Format nama folder (JURNAL) :**
JURNALMODULX_NAMA PENDEK
Contoh : JURNALMODUL2_DINA



Pesan Commit: Seperti Pada Gambar

- IV. **Format nama file PDF untuk screenshot (TP) :**

WAD_KODEASISTEN_NAMAPENDEK_NIM_TPX

Contoh : WAD_DINN_DINA_1202220123_TP2

V. **Format nama file PDF untuk screenshot (JURNAL) :**

WAD_KODEASISTEN_NAMAPENDEK_NIM_JURNALX

Contoh : WAD_DINN_DINA_1202220123_JURNAL2

- h. Peserta praktikum diperkenankan mencari informasi melalui Google, namun **dilarang** menggunakan AI.
- i. Peserta praktikum **dilarang** menggunakan semua jenis extension AI pada Visual Studio Code, Jika ketahuan menggunakannya **nilai akhir modul modul menjadi 0**.
- j. Salah penamaan pada file pengerjaan nilai modul akan dipotong sebesar **10%**.
- k. Terlambat mengumpulkan file pengerjaan nilai modul akan dipotong sebesar **20%**.
- l. Jika ada perangkat praktikum yang bermasalah dapat menghubungi asprak yang bertugas.
- m. Segala bentuk **kecurangan dan plagiarisme** akan diproses ke komisi disiplin dan nilai akhir modul menjadi 0.

STUDI KASUS

EAD Library adalah sebuah book cafe yang memiliki kebutuhan untuk mengelola buku yang mereka miliki, namun EAD Library tidak ingin membuat suatu website atau sistem baru, mereka ingin membuat **API** untuk mengelola buku mereka agar dapat digunakan di sistem point of sales mereka.

Fitur utama dari API tersebut mencakup:

1. Autentikasi user dengan menggunakan token-based authentication dengan **token expiry satu jam setelah token dibuat**
2. Fungsi manajemen resource dasar (**CRUD**) untuk data buku-buku
3. Fungsi untuk **meminjam dan mengembalikan buku**
4. Tabel database yang menyimpan data buku (books) memiliki atribut dan tipe data seperti berikut:

Attribut/nama kolom	Tipe data
id	
title	VARCHAR (string)
author	VARCHAR (string)
published_year	YEAR
is_available	TINYINT (boolean)
created_at	TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP

Petunjuk Pengerjaan:

1. Clone project dari repository github
2. Buat **branch baru** dengan nama pendek dan kerjakan di branch tersebut
3. Install dependencies project dengan **composer install**
4. Copy file .env.example lalu beri nama .env
5. Sesuaikan environment variables dan generate app key dengan **php artisan key:generate**
6. Nyalakan Mysql
7. Lakukan pengerjaan dengan urutan **Model => Migration => Controller => Resource => Routes**
8. Jalankan database seeder yang sudah disediakan dengan **php artisan db:seed**
9. Lakukan pengujian API dengan **Postman**
10. Push ke branch yang kamu buat
11. Buat pull request ke branch default (main/master)

12. Kumpulkan screenshot code dan output postman kedalam pdf

Expected Response dari API tersebut:

Untuk mempermudah, jalankan seeder yang sudah disediakan sebelum melakukan pengujian API pada postman

1. Register

```
1  {
2      "message": "Registration successful",
3      "data": {
4          "user": {
5              "name": "Enrico Pucci",
6              "email": "enricorico1@yopmail.com",
7              "updated_at": "2025-10-24T03:18:44.000000Z",
8              "created_at": "2025-10-24T03:18:44.000000Z",
9              "id": 2
10         },
11         "token": "3|aLmWAjJ5LsZDYuUpBSoueDWad7c6QUgvCKepcY4Q70e2f1d4"
12     }
13 }
```

2. Login

```
1  {
2      "message": "Login successful",
3      "data": {
4          "user": {
5              "id": 2,
6              "name": "Enrico Pucci",
7              "email": "enricorico1@yopmail.com",
8              "email_verified_at": null,
9              "created_at": "2025-10-24T03:18:44.000000Z",
10             "updated_at": "2025-10-24T03:18:44.000000Z"
11         },
12         "token": "4|lkrvNQhCeA4Hfttx0ZJ4K7PLK0PjBcYW2R2S45IR3d7f87c9"
13     }
14 }
```

3. GET books

```
1  {
2    "data": [
3      {
4        "id": 1,
5        "title": "1984",
6        "author": "George Orwell",
7        "published_year": "1945",
8        "is_available": 1,
9        "created_at": "2025-10-24T03:21:11.000000Z",
10       "updated_at": "2025-10-24T03:21:11.000000Z"
11      },
12      {
13        "id": 2,
14        "title": "Sousou No Frieren",
15        "author": "Kanehito Yamada",
16        "published_year": "2020",
17        "is_available": 1,
18        "created_at": "2025-10-24T03:21:11.000000Z",
19        "updated_at": "2025-10-24T03:21:11.000000Z"
20      },
21    ]
22  }
```

4. POST store book

```
{
  "data": {
    "id": 4,
    "title": "A Clergyman's Daughter",
    "author": "George Orwell",
    "published_year": 1935,
    "is_available": 1,
    "created_at": "2025-10-24T03:25:56.000000Z",
    "updated_at": "2025-10-24T03:25:56.000000Z"
  }
}
```

5. PUT update book

```
{
  "data": {
    "id": 4,
    "title": "Luntang-Lantung Si Gadis Taat",
    "author": "George Orwell",
    "published_year": 1945,
    "is_available": 1,
    "created_at": "2025-10-24T03:25:56.000000Z",
    "updated_at": "2025-10-24T03:27:13.000000Z"
  }
}
```

6. DELETE book

```
1  {  
2  |    "message": "Book deleted successfully"  
3  |  }
```

7. GET show book

```
{  
  "data": {  
    "id": 2,  
    "title": "Sousou No Frieren",  
    "author": "Kanehito Yamada",  
    "published_year": "2020",  
    "is_available": 1,  
    "created_at": "2025-10-24T03:21:11.000000Z",  
    "updated_at": "2025-10-24T03:21:11.000000Z"  
  }  
}
```

8. PUT borrow or return book

```
{  
  "data": {  
    "id": 2,  
    "title": "Sousou No Frieren",  
    "author": "Kanehito Yamada",  
    "published_year": "2020",  
    "is_available": false,  
    "created_at": "2025-10-24T03:21:11.000000Z",  
    "updated_at": "2025-10-24T03:30:17.000000Z"  
  }  
}
```

9. Logout

```
{  
  |    "message": "Successfully logged out"  
  |  }
```


“Setiap hari adalah kesempatan baru untuk jadi lebih baik dari kemarin.”

find us on :

 **@eadlaboratory**